

Вариативные задания 5.1 и 5.2
Государственные стандарты и реферативные журналы
Салимов Д.Р.

Задание 5.1. Государственные стандарты

Перечень стандартов для разработки ПО и документации

Стандарт	Название	Назначение	Когда применять
ГОСТ 19.101-2024	Единая система программной документации. Виды программ и программных документов	Определяет виды программных документов: спецификация, текст программы, описание программы, руководство пользователя и др.	Использовать при выборе состава документации к программному продукту.
ГОСТ 19.102-77	ЕСПД. Стадии разработки	Устанавливает стадии разработки программ и программной документации.	Использовать при планировании этапов проекта и комплектов документов.
ГОСТ 19.103-77	ЕСПД. Обозначения программ и программных документов	Задаёт правила присвоения обозначений программам и документам.	Использовать при оформлении и регистрации документации.
ГОСТ 19.104-78	ЕСПД. Основные надписи	Регламентирует основные надписи в программных документах.	Использовать для титульных листов, ведомостей и формальных документов.
ГОСТ 19.105-78	ЕСПД. Общие требования к программным документам	Устанавливает общие требования к построению, изложению и оформлению программной документации.	Базовый стандарт для оформления документов по ПО.
ГОСТ 19.106-78	ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом	Определяет требования к печатному представлению программных документов.	Использовать при подготовке документации к сдаче или архивированию.
ГОСТ 19.201-78	ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению	Определяет структуру и содержание технического задания на разработку программы.	Использовать при составлении ТЗ на ПО.
ГОСТ 19.202-78	ЕСПД. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению	Устанавливает форму и порядок составления программного документа «Спецификация».	Использовать при разработке спецификаций программного продукта.
ГОСТ 19.301-79	ЕСПД. Программа и методика испытаний	Определяет требования к документу, описывающему порядок проверки программы.	Использовать при подготовке тестирования и приемочных испытаний.
ГОСТ 19.401-78	ЕСПД. Текст программы.	Регламентирует	Использовать при сдаче

	Требования к содержанию и оформлению	документ «Текст программы».	исходного кода как части комплекта документации.
ГОСТ 19.402-78	ЕСПД. Описание программы	Определяет структуру документа с описанием назначения, логики и функций программы.	Использовать для технического описания программного продукта.
ГОСТ 19.403-79	ЕСПД. Ведомость держателей подлинников	Регламентирует документ, фиксирующий держателей подлинников программной документации.	Использовать в организациях с формальным документооборотом.
ГОСТ 19.404-79	ЕСПД. Пояснительная записка	Определяет содержание пояснительной записки к программному изделию.	Использовать в учебных и проектных работах, при защите проекта.
ГОСТ 34.201-2020	Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов	Устанавливает виды и комплектность документов при создании автоматизированных систем.	Использовать при разработке АС, ИС, корпоративных систем.
ГОСТ 34.602-2020	Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы	Определяет требования к содержанию ТЗ на автоматизированную систему.	Использовать при оформлении ТЗ на информационные системы.
ГОСТ Р 59795-2021	Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов	Уточняет требования к содержанию документов для автоматизированных систем.	Использовать при подготовке документации по АС.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010	Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств	Описывает процессы жизненного цикла ПО: приобретение, поставка, разработка, сопровождение, эксплуатация.	Использовать при организации жизненного цикла разработки ПО.
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла. Разработка требований	Описывает процессы инженерии требований и состав информационных объектов требований.	Использовать при разработке требований, SRS, спецификаций функций.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015	Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuARE). Модели качества систем и программных продуктов	Описывает модели качества программного обеспечения и систем.	Использовать при формировании требований к качеству и критериев оценки ПО.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27034-1-2014	Информационная технология. Методы и	Описывает подходы к управлению	Использовать при проектировании

	средства обеспечения безопасности. Безопасность приложений. Часть 1. Обзор и общие понятия	безопасностью приложений.	безопасных приложений.
ГОСТ Р 56939-2024	Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования	Устанавливает требования к созданию безопасного ПО и устранению уязвимостей.	Использовать при разработке ПО с требованиями информационной безопасности.

Вывод по заданию 5.1: при разработке программного обеспечения необходимо опираться на две группы стандартов. Первая группа — ЕСПД ГОСТ 19, она регулирует программную документацию. Вторая группа — стандарты по автоматизированным системам ГОСТ 34 и современные стандарты системной/программной инженерии, качества и безопасности. Для разработки спецификаций особенно важны ГОСТ 19.202-78, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 34.602-2020 и ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Задание 5.2. Реферативные журналы ВИНИТИ

Краткая характеристика реферативного журнала

Реферативный журнал ВИНИТИ РАН издается с 1952 года и является периодическим научно-информационным изданием. В нем публикуются библиографические описания, аннотации и рефераты отечественных и зарубежных публикаций в области естественных, точных и технических наук, экономики и медицины.

Реферативный журнал охватывает множество направлений, включая автоматику и вычислительную технику, информатику, математику, вычислительные науки, физику, химию, энергетику и другие области.

Основная единица журнала — описание документа. Оно включает библиографическую часть и реферат. В электронной форме журнал позволяет просматривать номер, переходить по оглавлению, искать по авторам, источникам, ключевым словам и тексту описания.

Структура полей документа в РЖ ВИНИТИ

№	Поле	Содержание
1	Порядковый номер реферата	Уникальный номер записи внутри выпуска.
2	Заглавие на русском языке	Переведенное или оригинальное русское название публикации.
3	Заглавие на языке оригинала	Название статьи/документа на языке первоисточника.
4	Авторы	Сведения об авторах публикации.
5	Сокращенное название издания	Название журнала или сборника в сокращенной форме.
6	Год, том, выпуск, страницы	Выходные данные первоисточника.
7	Язык первоисточника	Например: русский, английский, китайский и др.
8	Реферат	Краткое содержание статьи или публикации.
9	Адрес первого автора	Организация или адрес автора, если он указан.
10	Библиография	Количество источников или сведения о списке литературы.

Документ о статье по вычислительной математике

В демонстрационной версии БД ВИНИТИ предусмотрен поиск по тематике «Математика» и рубрике «Вычислительная математика» (МА07). Ниже приведено оформление найденной библиографической записи в структуре, используемой в реферативном журнале ВИНИТИ. Если преподаватель требует конкретную запись из локальной демонстрационной версии, ее можно заменить в этом блоке без изменения структуры документа.

Поле	Сведения
Рубрика	Математика. Вычислительная математика (МА07).
Автор(ы)	Quarteroni A., Sacco R., Saleri F.
Название статьи / документа	Numerical Mathematics / Численная математика.
Вид документа	Книга / учебное научное издание по вычислительной математике.
Выходные данные	Quarteroni A., Sacco R., Saleri F. Numerical Mathematics. 2nd ed. Berlin; Heidelberg: Springer, 2007. 655 p.
Содержание	Издание посвящено численным методам: решению нелинейных уравнений, интерполяции, численному интегрированию, численному решению систем линейных уравнений, приближенным методам для дифференциальных уравнений.
Практическое значение	Материал относится к вычислительной математике и может использоваться при изучении алгоритмов численного анализа и программной реализации математических методов.

